

# 社群旅遊文章業配文偵測

***-Project Report-***

**第一組**

王相淳 B11701137

范侑芸 B11302305

陳彥融 R14725001

蔡易辰 R14725049

關蕎蓁 B10303125

# 目錄

|             |    |
|-------------|----|
| 1. 研究動機與重要性 | 4  |
| 2. 文獻回顧     | 5  |
| 3. 研究架構     | 7  |
| 4. 資料前處理    | 8  |
| 5. 特徵工程     | 10 |
| 6. 分類模型     | 13 |
| 7. 研究結果與分析  | 17 |
| 8. 結論       | 23 |

# 組內分工

- 資料取得＋前處理：陳彥融
- 資料標註：范侑芸、王相淳
- 情緒分析：蔡易辰
- 分類模型＋書面整理：闕蕎蓁
- 簡報製作：闕蕎蓁、范侑芸

# 研究動機與重要性



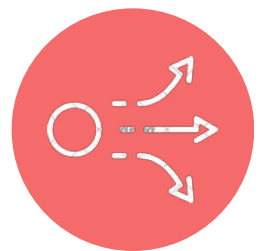
## 資訊透明度與內容品質之挑戰

- 平台內容真實性無法分辨，導致降低社群平台公信力與資訊透明度
- 影響使用者體驗，進而影響平台的使用者黏著度



## 資料分析偏誤對觀光市場之影響

- 業配文有呈現高度正向、選擇性揭露資訊的特性，會導致市場趨勢預測失準，誤導觀光發展策略與資源分配。



## 內容擴散機制與平台平衡

- 業配內容往往透過特定的擴散機制在短時間內獲取高曝光
- 這類內容在整體資訊環境中的比例逐漸提高，限縮使用者接觸到的內容真實性

# 文獻回顧

## 業配文與 欺騙性評論研究

- Jindal 與 Liu (2008): 評論詐騙的三類分類架構
- Ott et al. (2011): 建立欺騙性評論金標準資料集
- Wojdyski 與 Evans (2016): 業配內容刻意模仿真實使用者的表達方式，說明了自動化偵測工具的必要性

## 偵測方法與 特徵工程

- Lau et al. (2012): **文本特徵**，極端正向情感、缺乏負面細節等指標
- Zhang et al. (2023): **混合特徵**，混合深度學習框架
- Cao et al. (2022): **混合特徵**，圖神經網路

## 少數類別識別

Kotha. (2025): transformer 模型結合語言困惑度評分、自動編碼器重建誤差與語意偏移分析，**無監督框架**

## 使用者生成內容 的情感分析

- Ali et al. (2022): LDA 主題建模與情感分析
- Xu et al. (2020): 針對短文情感分布不均，改良多分類情感分析方法
- Guizzardi et al. (2021): 評論者的專業度、主觀程度等角度可區分



# 文獻回顧

## 研究缺口

- 目前尚無研究專門針對嵌入於中文社群論壇中的未標示業配文進行自動化偵測
- 挑戰：
  - 文章為長篇遊記而非短評形式
  - 社群語言慣例形成特殊的文體風格
  - 缺乏星級評分等行為信號

# 研究架構



## 1. 資料收集與標註

- Dcard 旅遊板爬蟲
- 制定嚴謹的標註規範，透過人工審核建立「業配 (1)」與「真實評論 (0)」之標籤
- 文本前處理



## 2. 多維度特徵工程

- 文本與多媒體結構
- 社交特徵
- 留言特徵
- 促購詞與語意特徵
- 情感分析特徵
- 作者基本資訊及行為特徵



## 3. 分類模型建構

- 資料不平衡處理
- 兩階段機率融合
- 特徵水平融合



## 4. 模型評估與錯誤分析

- 利用 Precision、Recall 及 F1-Score 等量化指標評估模型分類效能

# 資料取得



## 平台選擇：Dcard 旅遊板

- 目標受眾與市場代表性
- 主題看板分流
- 豐富的長文文本
- 業配文的重災區
- 高度社群互動性

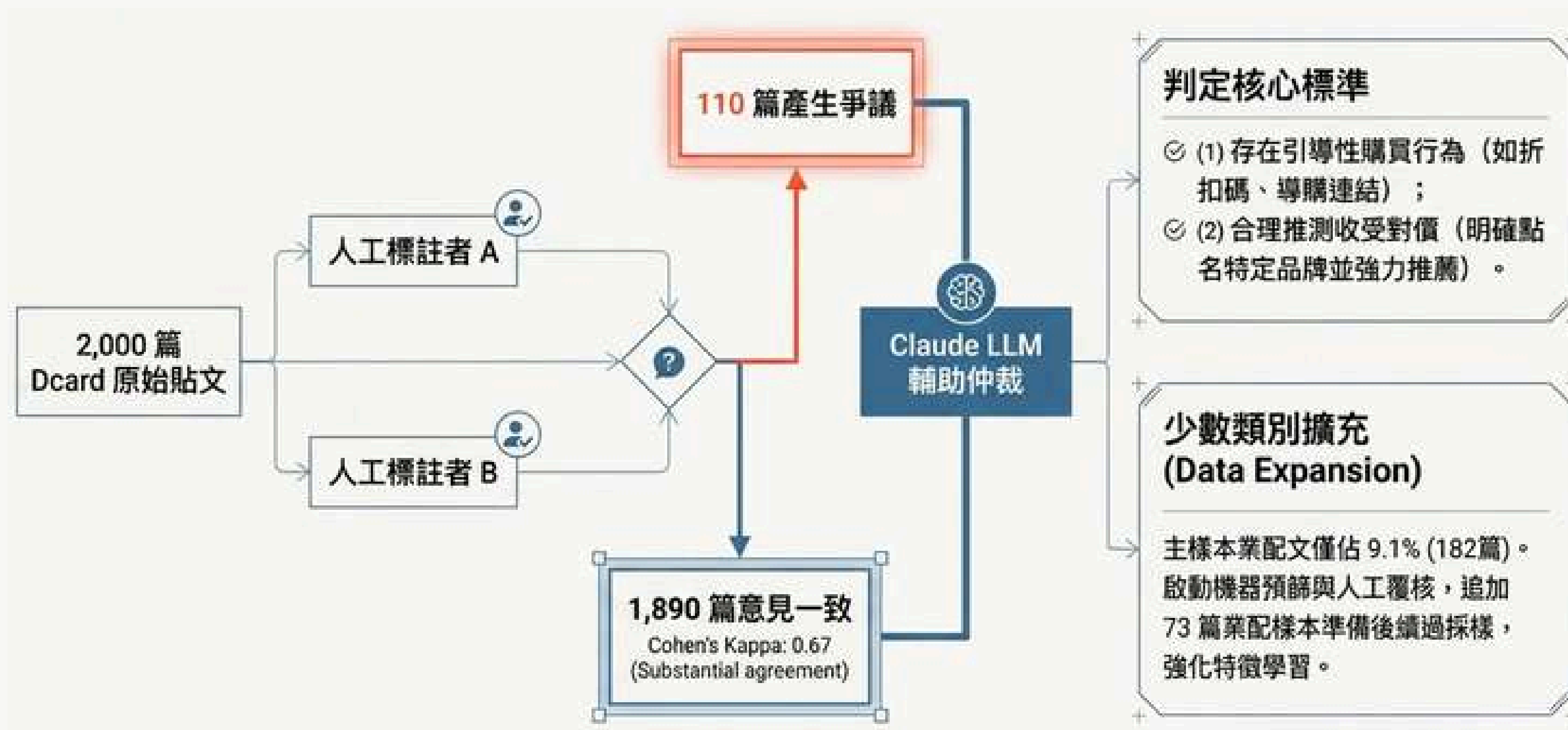


## 資料採集與樣本篩選：

- Python 爬蟲
- 僅保留非匿名發文的文本：匿名限制行為特徵分析
- 5,081 篇有效文章：剔除文章內容缺失或內含資訊過少之貼文



# 業配文標記 —— 雙軌標註與LLM 仲裁



# 六大特徵維度

## 社交互動

- 是否編輯過
- 直接留言數量
- 總留言數量
- 按讚數
- 收藏數
- 分享數

## 文本資訊

- 文章字數、長度
- 換行符號密度
- 外部連結對文字比例
- UTM 連結數量對外部連結數比例
- Emoji 比例
- 圖片、影片數量與對文字之比例
- 文章情緒分數、情緒波動度

## 促購關鍵詞

- 導購點擊：「點我下單」、「傳送門」
- 優惠資訊：「折扣碼」、「讀者優惠」
- 推薦/急迫：「手刀」、「必囤」、「種草」、「激推」
- 廣告揭露：「感謝邀請」、「合作邀約」、「sponsored」
- 品牌連結：「kkday」、「klook」、「agoda」
- 誘導推薦：「真心推薦」、「私心推薦」
- 行銷活動：「留言抽獎」、「文末抽獎」

## 作者資訊

- 匿名與否
- 創作者勳章有無
- 官方創作者勳章有無
- 可疑帳號與否（如機器人或水軍預警指標）

## 作者歷史行為

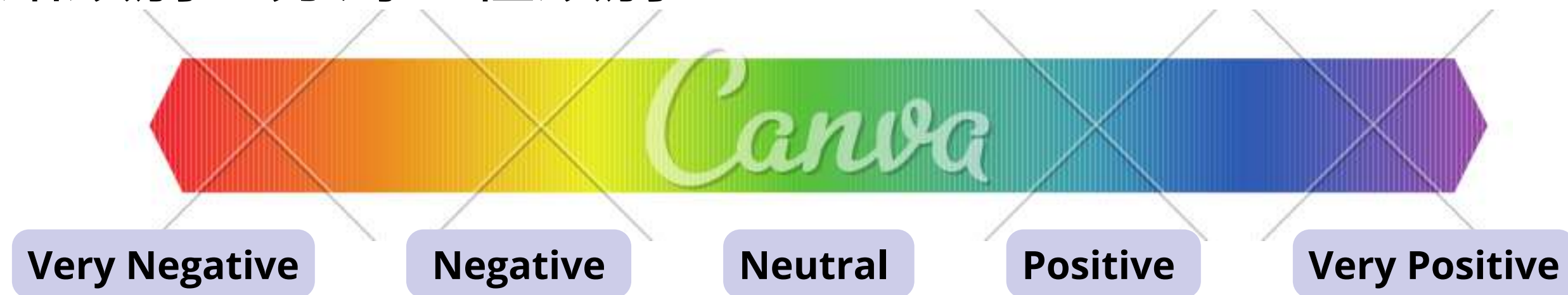
- 最舊與最新的貼文之時間差
- 歷史總發文數、頻率
- 最大單位發文數
- 發文時間間隔標準差
- 平、假日發文比率
- 旅遊板文章佔所有貼文的比例
- 所有貼文的看板之分散程度、均勻度
- 貼文平均讚數

## 留言特徵

- 作者回覆數量 占總留言數的比例
- 作者回覆外部連結數量對作者回覆數量的比例
- 作者回覆內帶有 UTM 參數的外部連結數量占作者回覆內的外部連結數量比例
- 平均子留言深度
- 第一個主留言和發文時間差
- 前 30 分鐘內的留言數

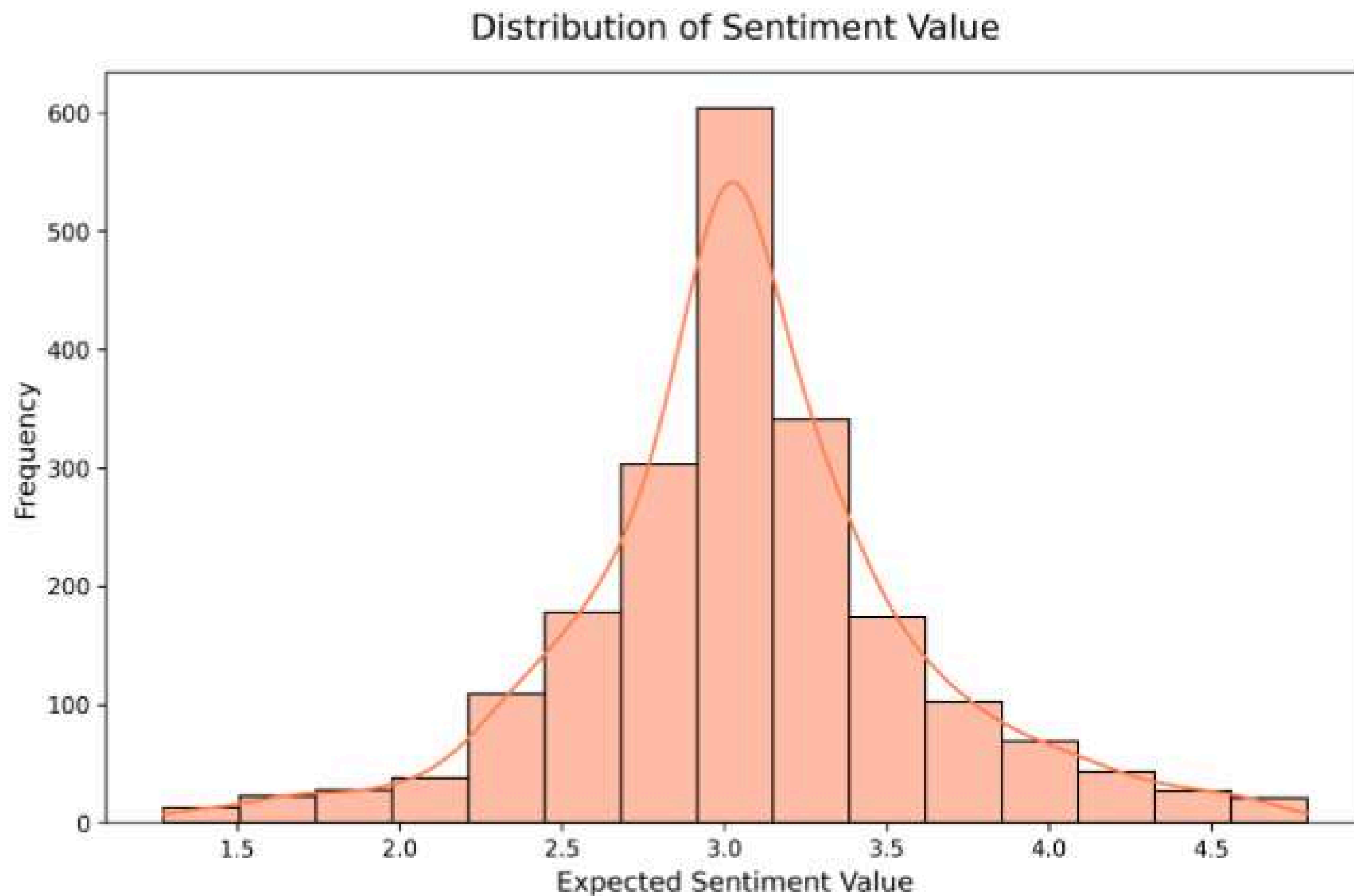
# 業配文情緒特徵

- 多語系處理能力的預訓練模型
- 情緒類別：分為五種類別



- 段落切片：每篇文章以 400 個字元為單位拆段落
- 針對單一段落，同時輸出五種情緒類別的機率分佈
- 各類別機率乘以對應分數後加總，計算出該段落的情緒期望值

# 業配文情緒特徵



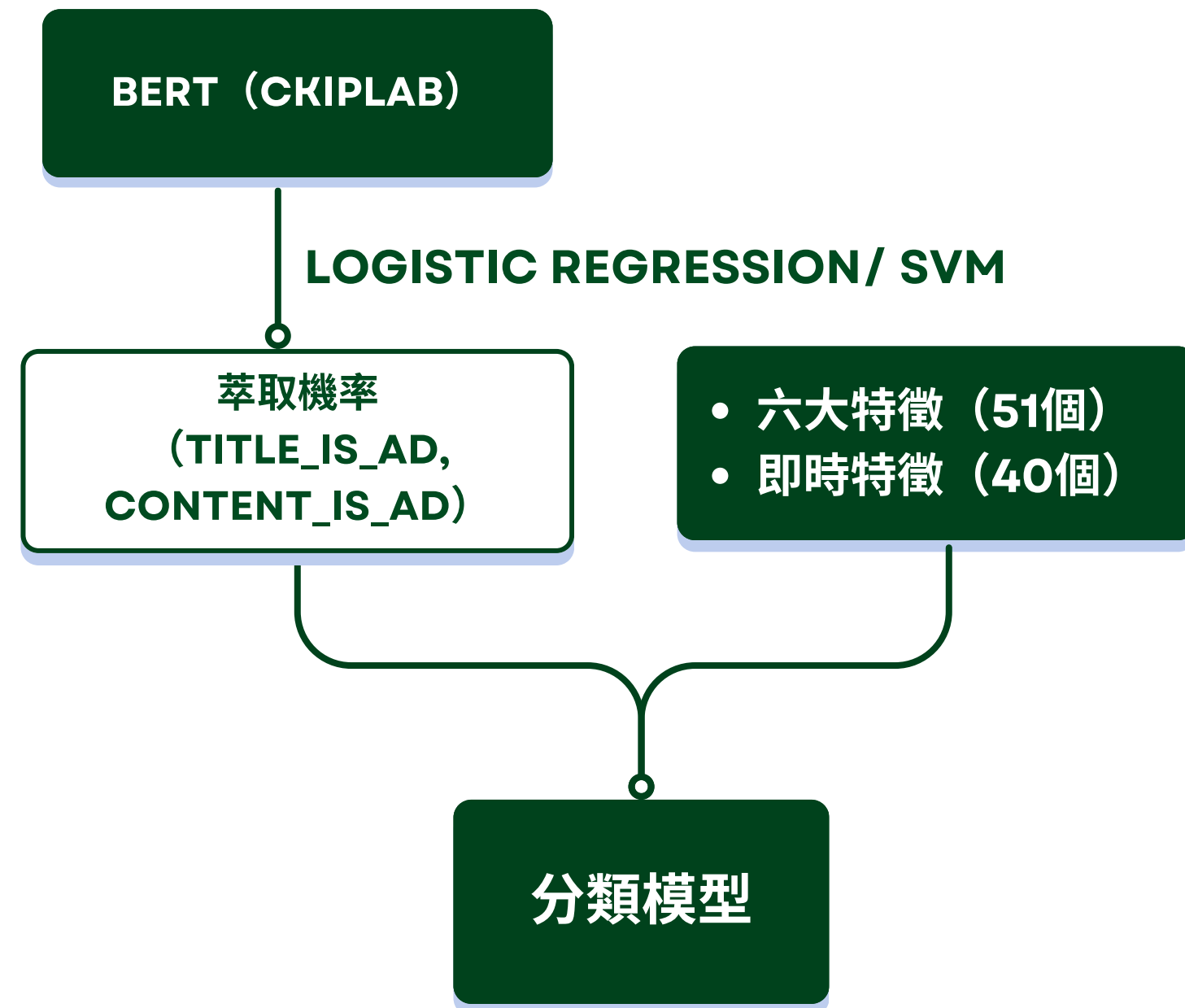
# 分類模型設計

| 評估項目    | 1          | 2      | 3   |
|---------|------------|--------|-----|
| 特徵融合架構  | 兩階段堆疊      | 特徵水平融合 | -   |
| 資料不平衡處理 | 參數設定（權重調整） | SMOTE  | ROS |
| 應用場景    | 既有內容管理     | 即時偵測   | -   |

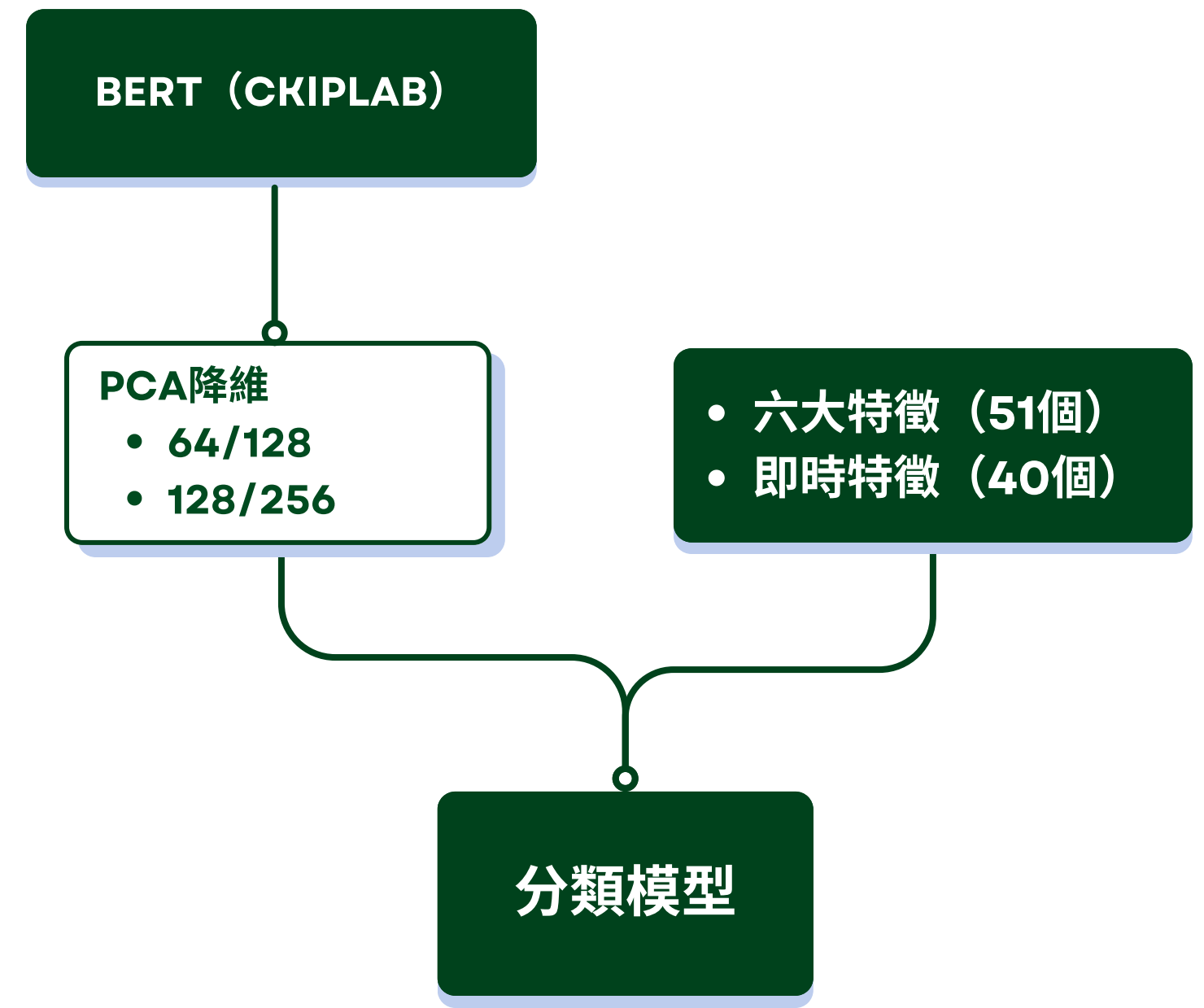


# 特徵融合架構

## 兩階段 Stacking



## Early Fusion



分類模型: LOGISTIC REGRESSION/ RF/ XGBOOST/ LIGHTGBM

# 模型表現比較：內容管理

| 架構              | 模型        | 不平衡處理      | F1           | AUC          | Accuracy     |
|-----------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>stacking</b> | <b>RF</b> | <b>ROS</b> | <b>0.780</b> | <b>0.895</b> | 0.920        |
| stacking        | RF        | 參數設定       | 0.778        | 0.894        | <b>0.928</b> |
| stacking        | RF        | SMOTE      | 0.767        | 0.895        | 0.915        |
| early fusion    | LightGBM  | 權重調整       | 0.743        | 0.839        | 0.893        |
| early fusion    | SVM       | ROS        | <b>0.780</b> | 0.878        | 0.909        |

# 模型詳細分類報告

Stacking + RF + ROS + 全部特徵

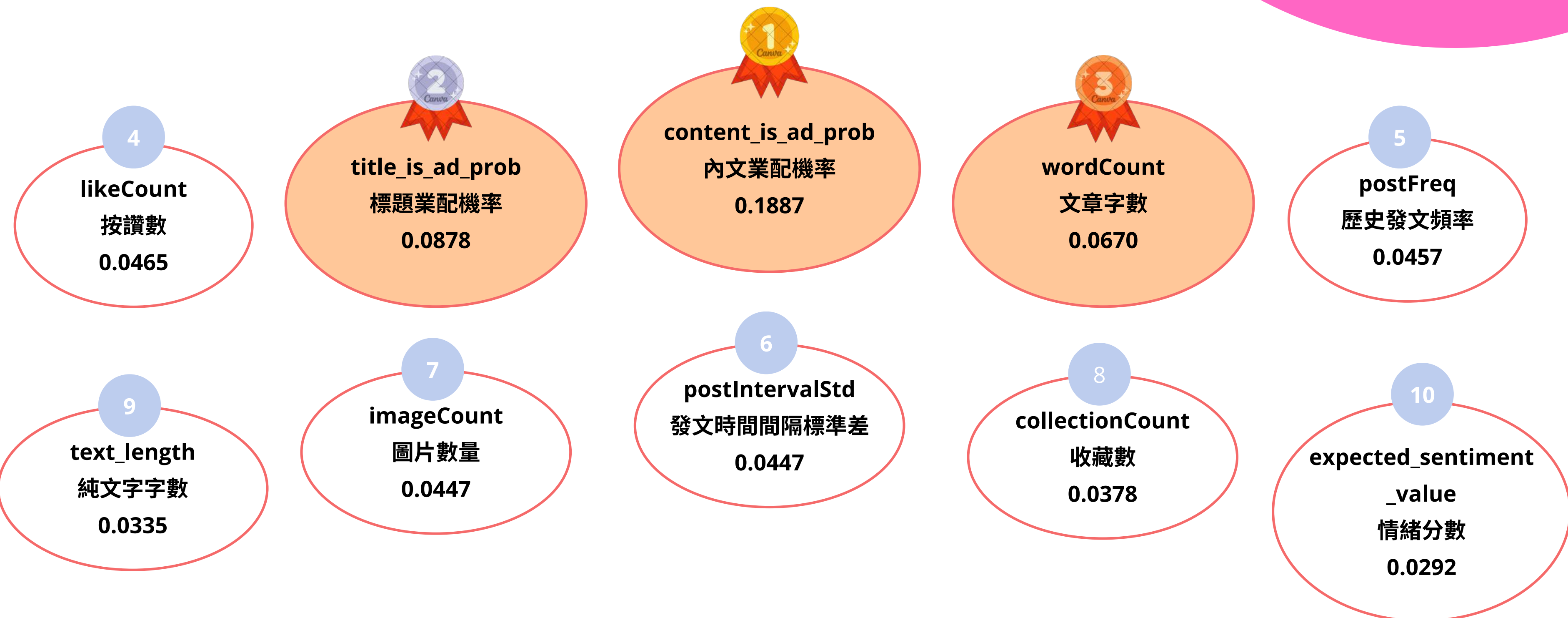
| 類別 / 指標      | Precision | Recall | F1    | Support |
|--------------|-----------|--------|-------|---------|
| 非業配文 (F)     | 0.966     | 0.945  | 0.955 | 1814    |
| 業配文 (T)      | 0.552     | 0.667  | 0.604 | 183     |
| Accuracy     | -         | -      | 0.920 | 1997    |
| Macro avg    | 0.759     | 0.806  | 0.780 | 1997    |
| Weighted avg | 0.928     | 0.920  | 0.923 | 1997    |



# 模型表現比較：即時偵測

| 架構              | 模型        | 不平衡處理        | F1           | AUC          | Accuracy     |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>stacking</b> | <b>RF</b> | <b>SMOTE</b> | <b>0.775</b> | <b>0.895</b> | <b>0.920</b> |
| stacking        | RF        | 參數設定         | 0.770        | 0.889        | 0.895        |
| stacking        | RF        | ROS          | 0.762        | 0.890        | 0.885        |

# 特徵重要排行



語言機率特徵 (content\_is\_ad\_prob) 的影響力遠大於社交互動特徵 (likeCount)

# 閾值調整分析

閾值 = 0.5



整體 F1-Score 表現最佳  
可在 Precision 與 Recall 間取得較佳平衡

閾值 = 0.8



Precision 可提升至 0.811  
但 Recall 會下降至 0.235

社群平台在實際應用時需於 Precision 與 Recall 間進行權衡

# 實際案例

<圖片>

永信旅行社推出豐富多元的越南行程，囊括北越、中越及南越，特別是南越，... 集結了海陸活動，讓南越好好玩！行程可參閱：

<外部連結>

越南版撒哈拉沙漠【美奈】

美奈原本是寧靜的漁村，以沙丘、海岸、漁村文化與悠閒度假氣氛聞名，... 讓人彷彿走進了非洲撒哈拉沙漠，海岸與沙漠的視覺景觀形成強烈的對比。...

<圖片>

... 雙體帆船比一般遊艇更平穩，寬敞的甲板提供舒適的休憩空間，旅客可以坐在船頭網床或甲板座椅上，一邊享受海風的吹拂，一邊欣賞海天一色的美景。

...

南越的旅程從美奈沙丘的速度與刺激，到芽莊海灣及樂園的悠閒與歡樂，每段風景都帶來不同的驚喜與感動，你也想來感受南越豐富精采的旅程嗎？

更多作品可追蹤「唐蘋想很多」

<外部連結> \* 3

#南越旅遊 #美奈沙丘 #美奈衝沙 #芽莊 #芽莊珍珠樂園 #永信旅行社

# 實際案例

<外部連結>

請幫忙按讚+訂閱 謝謝 🙏

日本大阪枚方公園OSAKA Hirakata Park

超推玩到飽!!

不用排隊就是爽!

🎡 枚方樂園很推!

不用排隊 🙌

一票玩到底是真正的玩到飽

...

剛好是麥當勞兒童餐聯名吉伊卡哇期間～

原想說可遇不可求(不想排隊)

園區麥當勞居然也有! 完全免排隊 😊

...

兒童和小小孩都很適合來玩～～

2025.May

<大量 hashtag>



# 實際案例

< 圖片 1>

在那裡第一次接觸到 acroyoga  
那裡的人都很親切，完全初學也沒問題！

< 圖片 2>

還有一部分是戶外的，單槓、Ring 都能在這練習。

< 圖片 3>

另外還有游泳池、冷水池、熱水池與桑拿可以恢復身體，旁邊也有按摩區可以付費按摩。

< 圖片 4>

< 圖片 5>

這裡也有附設餐廳跟吧台，餐廳連食物都很健康，超適合來這 build body。

< 圖片 6>

< 圖片 7>

< 圖片 8>

愛運動的小夥伴們一定要來這裡體驗一下！

# 結論與貢獻

## 技術面

---

BERT  
+ Feature Engineering  
+ Stacking

## 實務面

---

協助平台治理  
提高資訊透明度

## 學術面

---

填補中文旅遊論壇業配文  
研究缺口

# 未來展望

- 發展**多模態偵測技術**，將旅遊文中關鍵的圖片視覺特裝與文本進行深度融合
- 針對資料不平衡問題，未來可探索利用**合成少數過採樣技術（SMOTE）**的進階變體

# 資料來源

1. Jindal, N., & Liu, B. (2008). Opinion spam and analysis. Proceedings of the 1st ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2008), 219–230.
2. Ott, M., Choi, Y., Cardie, C., & Hancock, J. T. (2011). Finding deceptive opinion spam by any stretch of the imagination. Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2011), 309–319.
3. Lau, R. Y. K., Liao, S. Y., Kwok, R. C., Xu, K., Xia, Y., & Li, Y. (2012). Text mining and probabilistic language modeling for online review spam detection. ACM Transactions on Management Information Systems, 2(4), Article 25.
4. Wojdyski, B. W., & Evans, N. J. (2016). Going native: Effects of disclosure position and language on the recognition and evaluation of online native advertising. Journal of Advertising, 45(2), 157–168.
5. Zhang, D., Li, W., Niu, B., & Wu, C. (2023). A deep learning approach for detecting fake reviewers: Exploiting reviewing behavior and textual information. Decision Support Systems, 165, Article 113895.
6. Cao, Q., Shen, H., Cen, K., Ouyang, W., & Cheng, X. (2022). Graph learning for fake review detection. Frontiers in Artificial Intelligence, 5, Article 922589.
7. Ali, T., Omar, B., & Soulimane, K. (2022). Analyzing tourism reviews using an LDA topic-based sentiment analysis approach. MethodsX, 9, Article 101894.
8. Xu, X., Wang, X., Li, Y., & Haghighi, M. (2020). Research on sentiment classification of online travel review text. Applied Sciences, 10(15), 5275.
9. Guizzardi, A., Pons, F. M. E., Ranieri, E., & Vici, L. (2021). What drives the helpfulness of online reviews? A deep learning study of sentiment analysis, pictorial content and reviewer expertise for mature destinations. Journal of Destination Marketing & Management, 19, Article 100549.
10. Kotha, S. (2025). Multi-modal anomaly detection in review texts with sensor-derived metadata using instruction-tuned transformers. Sensors, 25(22), 7048.